

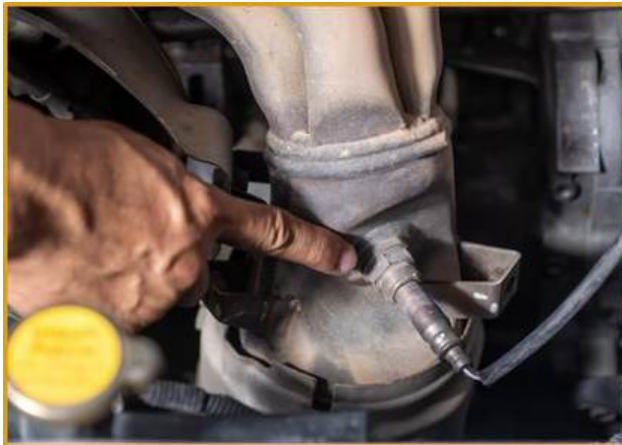
SENSORES DE OXIGENO

SENSOR DE OXIGENO

- Se encuentra ubicado en el tubo de escape
- Detecta la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape expulsados por el motor
- Si hay mucho oxígeno en los gases de escape quiere decir que la mezcla quemada tenía exceso de aire (mezcla pobre); y si hay poco oxígeno, es que la mezcla era rica.



SENSOR DE OXIGENO = LAMBDA



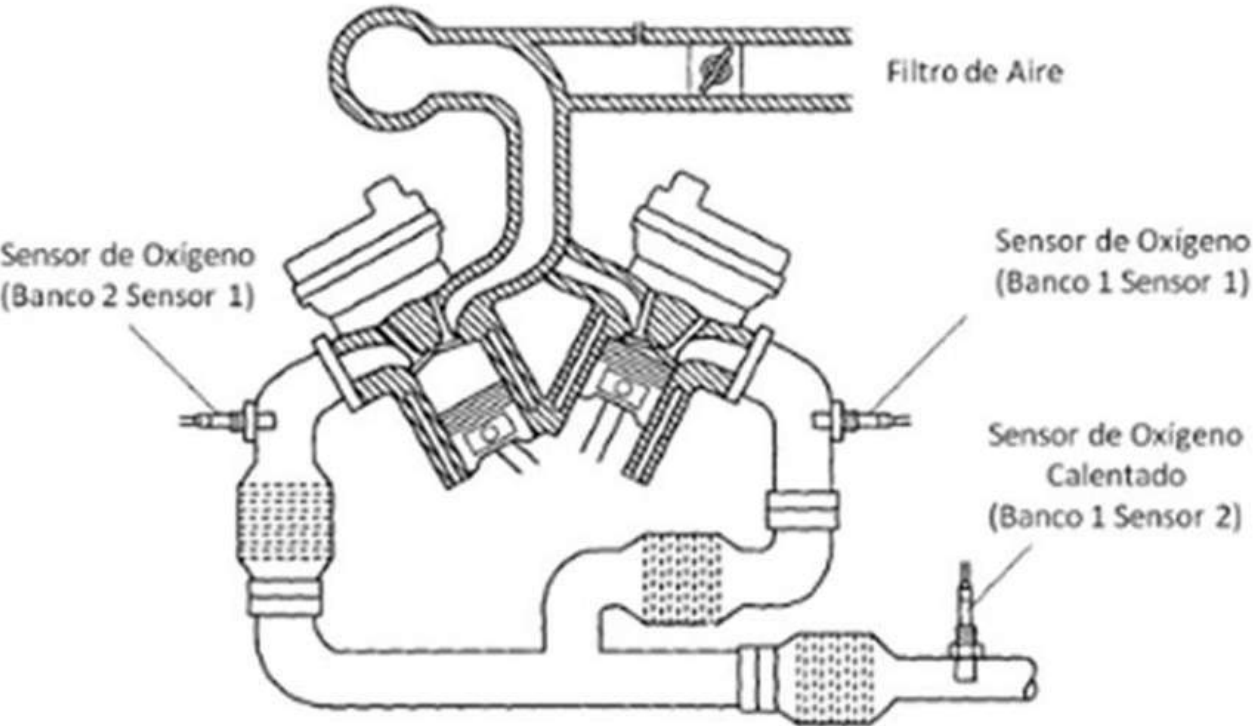
UBICACIÓN DEL SENSOR



UBICACIÓN DEL SENSOR (SUZUKI)

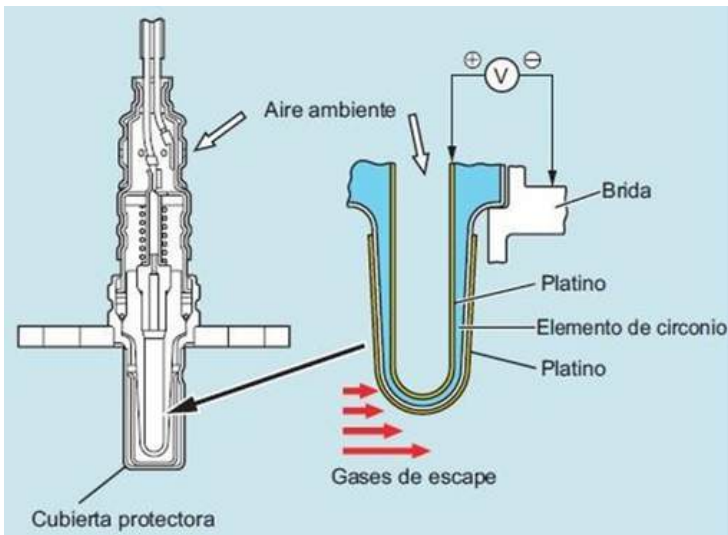


UBICACIÓN DE LOS SENSORES DE OXIGENO EN UN MOTOR EN V



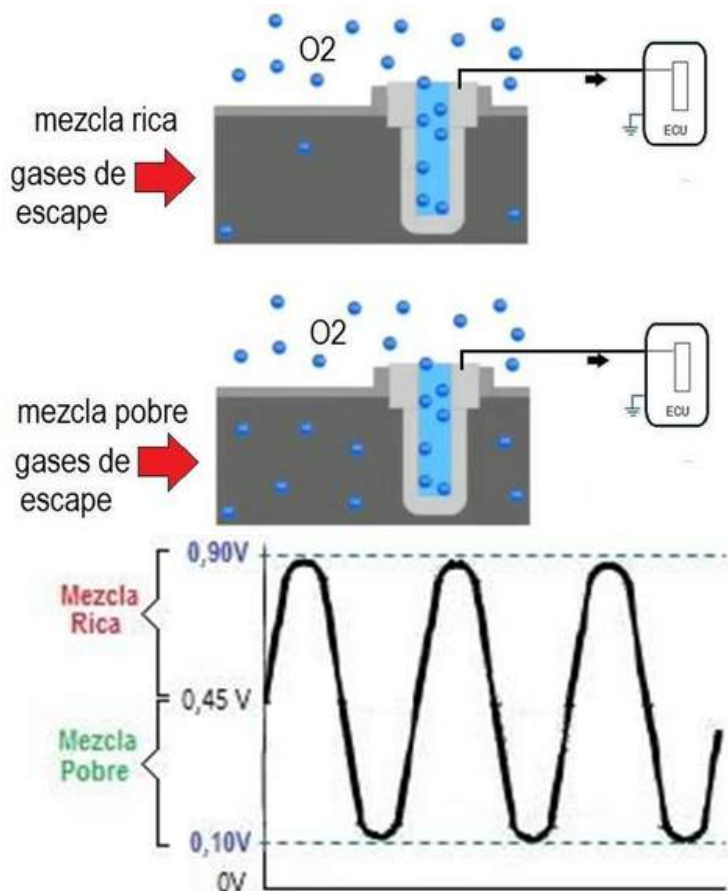
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE OXIGENO

- Trabaja entre 300 a 400°C.
- Entre el platino y el circonio, se produce un flujo de electrones (corriente eléctrica)
- El aire ambiente ingresa a una cámara interna, que es la referencia que toma el sensor para producir la señal eléctrica.



GENERACIÓN DE VOLTAJE

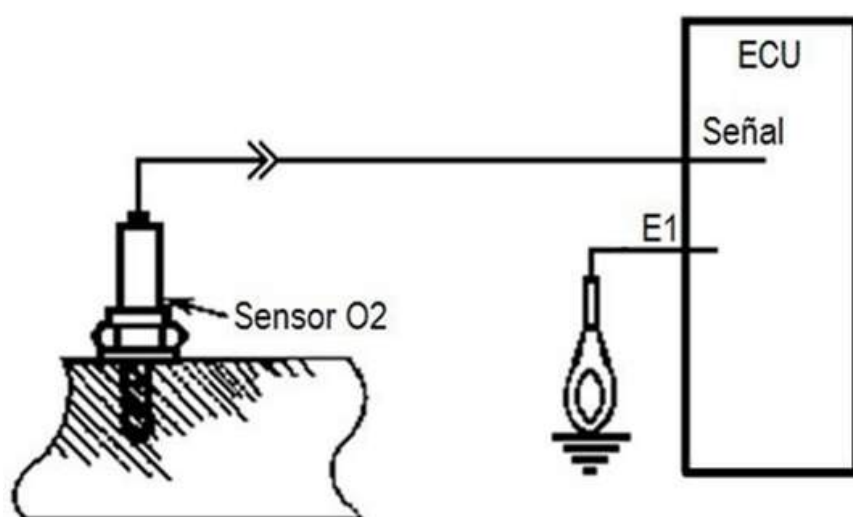
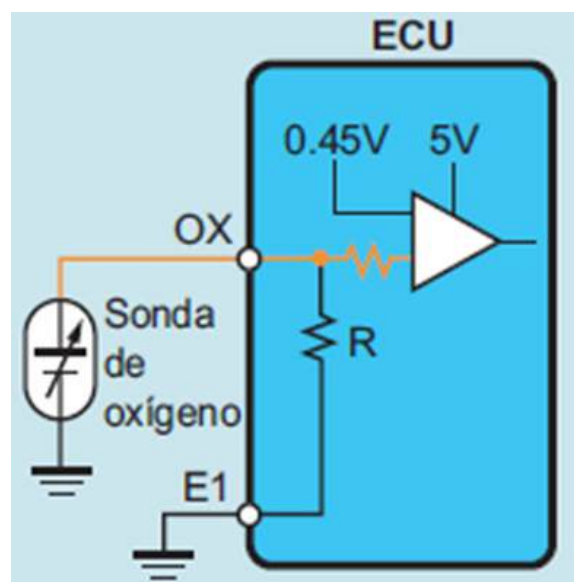
- El sensor compara la cantidad de oxígeno que existe en el aire y en los gases de escape
- Una mezcla rica tiene déficit de oxígeno, lo que provoca un flujo de electrones, y eso genera un alto voltaje.
- Una mezcla pobre, por el contrario, genera un bajo voltaje ya que el flujo de electrones es mucho menor.



CIRCUITO DEL SENSOR DE OXÍGENO

El sensor de oxígeno envía una señal de voltaje a la ECU, la cual ajusta la mezcla aire-combustible al nivel óptimo.

Genera su propio voltaje, que varía entre 0,1 a 0,9 V.



SÍNTOMAS DEL SENSOR O2 O CIRCUITO AVERIADO

Los síntomas que presenta el motor que tiene el sensor de oxígeno o el circuito eléctrico averiado son:

- Aumenta el consumo de combustible.
- Mayor emisión de gases nocivos de escape.
- Problemas con la potencia, al arrancar.
- Se enciende la luz check engine del tablero

CÓDIGOS DE FALLA OBD-II DEL O2

P0152	O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153	O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154	O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155	O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156	O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157	O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158	O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159	O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160	O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161	O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162	O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163	O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164	O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165	O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166	O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167	O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0135	O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136	O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137	O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138	O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139	O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140	O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141	O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142	O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143	O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144	O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145	O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146	O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147	O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150	O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151	O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)

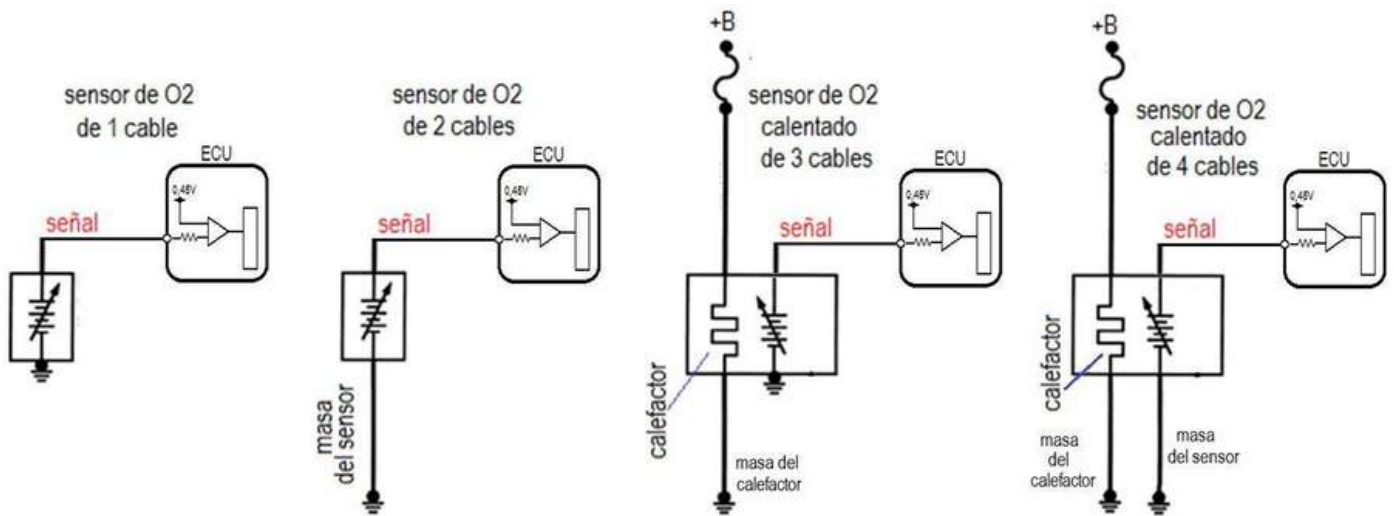
NÚMERO DE CABLES DEL SENSOR DE OXIGENO



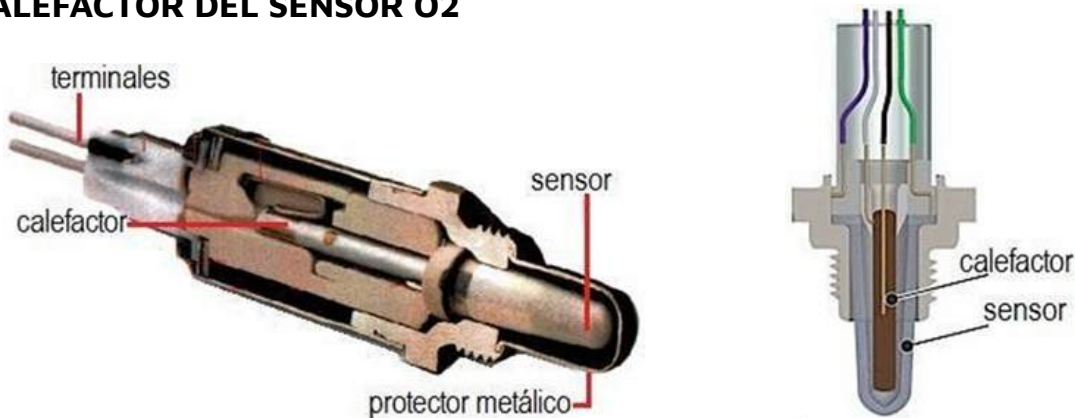
NÚMERO DE CABLES DEL SENSOR DE OXIGENO

No calentado		Calentado	
1 Cable	2 Cable	3 Cable	4 Cable
Negro = Señal	Negro = Señal	Negro = Señal	Negro = Señal
	Gris = Masa	2x Blanco = Elemento calentador	Gris = Masa
			2x Blanco = Elemento calentador

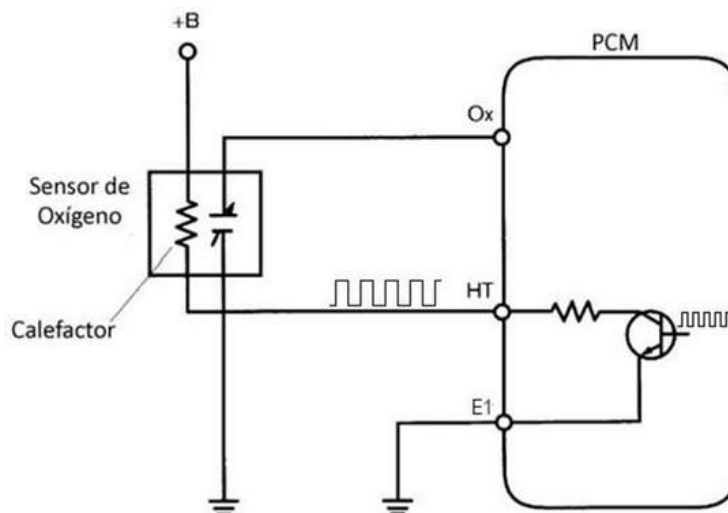
CIRCUITOS DEL SENSOR O2 DE ACUERDO AL NÚMERO DE CABLES



CALEFACTOR DEL SENSOR O2



SENSOR DE O2 DE 4 CABLES CON SEÑAL MODULADA POR ANCHO DE PULSO PWM



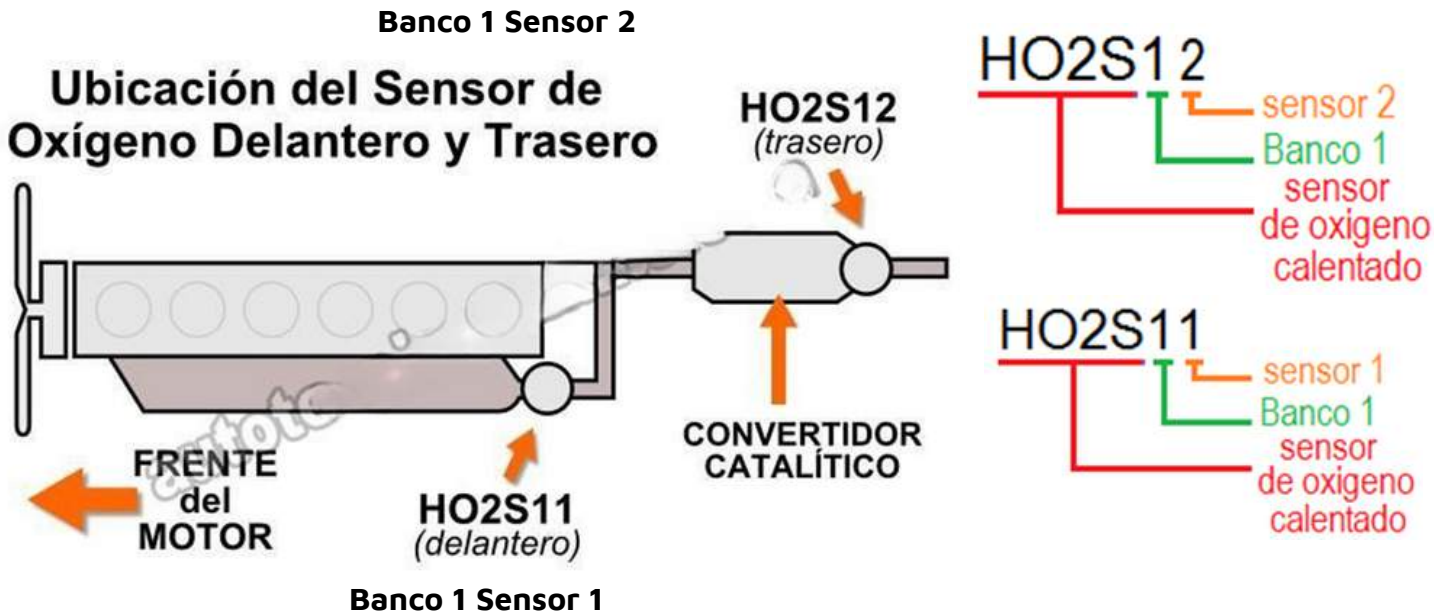
La activación del calefactor es con una señal digital modulada, que conectará y desconectará a masa a través de un transistor dentro la ECU

IDENTIFICACIÓN DE LOS COLORES DE CABLES

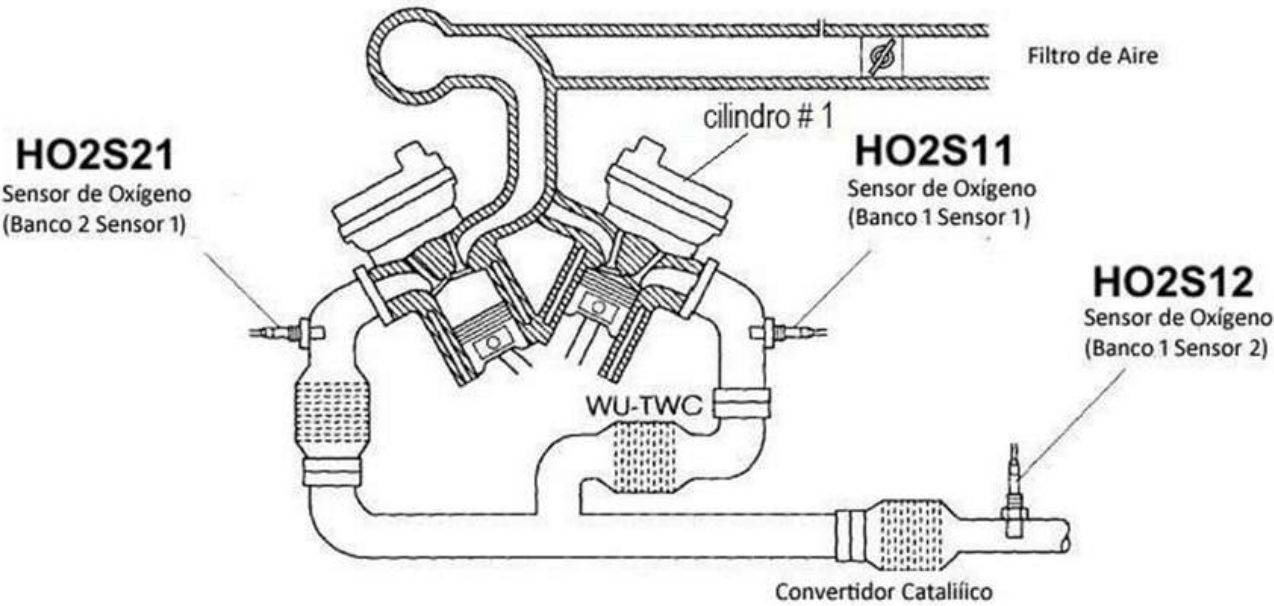


Vehículos	ASIÁTICOS	AMERICAN
Señal	Azul	Negro
Masa	Blanco	Gris
Calefactor +	Negro	Blanco
Calefactor -	Negro	Blanco

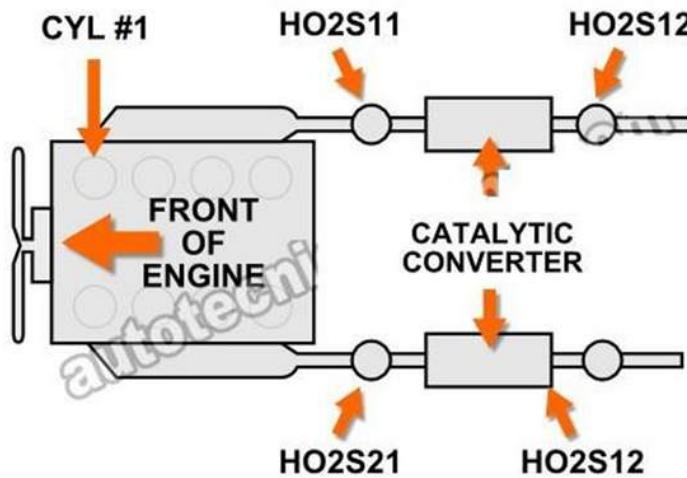
DESIGNACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SENSORES DE OXIGENO CON CALEFACTOR EN MOTOR EN LÍNEA



DESIGNACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SENSORES DE OXIGENO CON CALEFACTOR EN MOTOR EN V

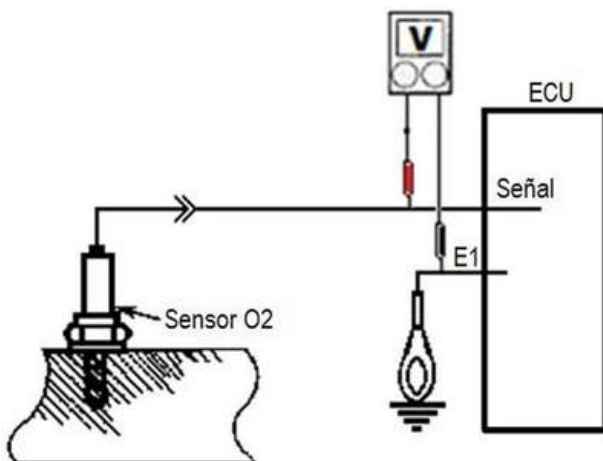


DESIGNACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SENSORES DE OXIGENO CON CALEFACTOR EN MOTOR EN V CON DOBLE TUBO DE ESCAPE



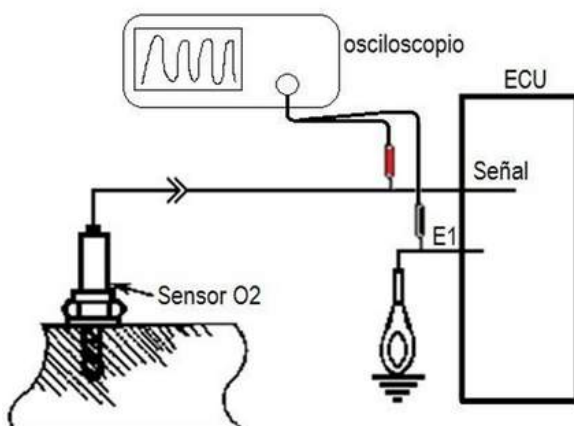
TESTEO DE VOLTAJE DE TRABAJO DEL SENSOR DE 1 CABLE

1. Calentar el motor hasta su temperatura de trabajo (80 a 90°C)
2. Conectar el voltímetro
3. Acelerar el motor a 2500 rpm durante 30 seg., y luego soltar el acelerador
4. La lectura del voltímetro debe fluctuar entre 0,2 a 0,8 V, eso significa que el sensor esta emitiendo su señal hacia la ECU, y por, lo tanto esta trabajando bien.



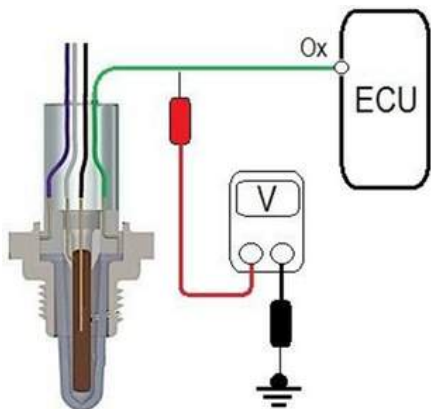
TESTEO DE VOLTAJE DE TRABAJO DEL SENSOR DE 1 CABLE

1. Calentar el motor hasta su temperatura de trabajo (80 a 90°C)
2. Conectar el voltímetro
3. Acelerar el motor a 2500 rpm durante 30 seg., y luego soltar el acelerador
4. La lectura del osciloscopio debemostrar8oscilacionesomásenel lapso de10 segundos, eso significa que el sensor esta emitiendo eficientemente su señal



TESTEO DE VOLTAJE DE TRABAJO DEL SENSOR DE O₂ CON CALEFACTOR

- Calentar el motor hasta su temperatura de trabajo (80 a 90°C)
- Conectar el voltímetro
- Acelerar el motor a 1500 rpm durante 10 seg. y luego soltar el acelerador
- La lectura del voltímetro debe fluctuar entre 0,2 a 0,8 V, eso significa que el sensor esta emitiendo su señal hacia la ECU, y por, lo tanto esta trabajando bien.



VERIFICACION DE LA SEÑAL CON OSCILOSCOPIO

- Calentar el motor hasta su temperatura de trabajo (80 a 90°C)
- Conectar el osciloscopio
- Acelerar el motor a 1500 rpm durante 10 seg. y luego soltar el acelerador
- La lectura del osciloscopio debe mostrar 8 oscilaciones o más en el lapso de 10 segundos, eso significa que el sensor esta emitiendo eficientemente su señal

0,2v/1s

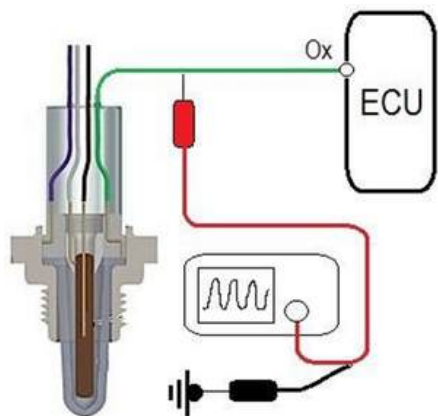
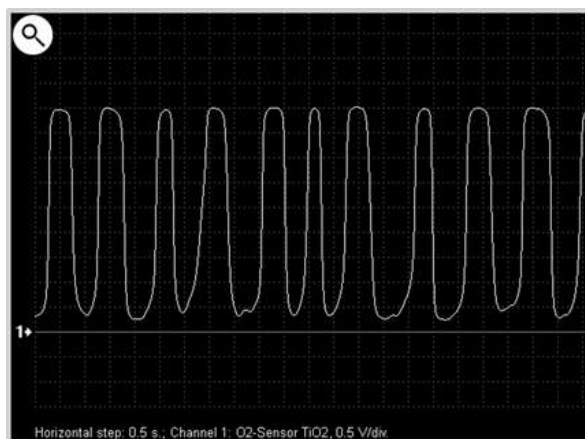
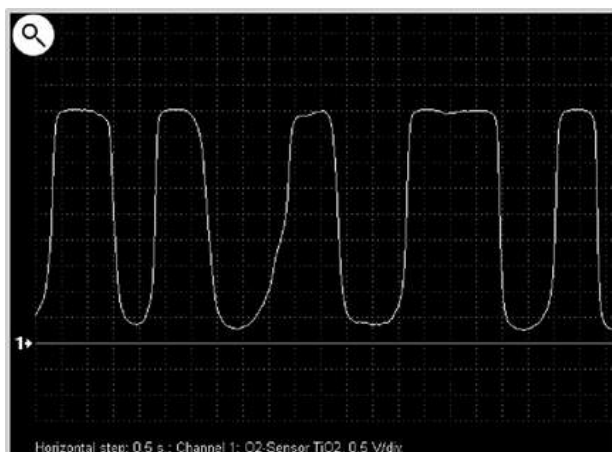


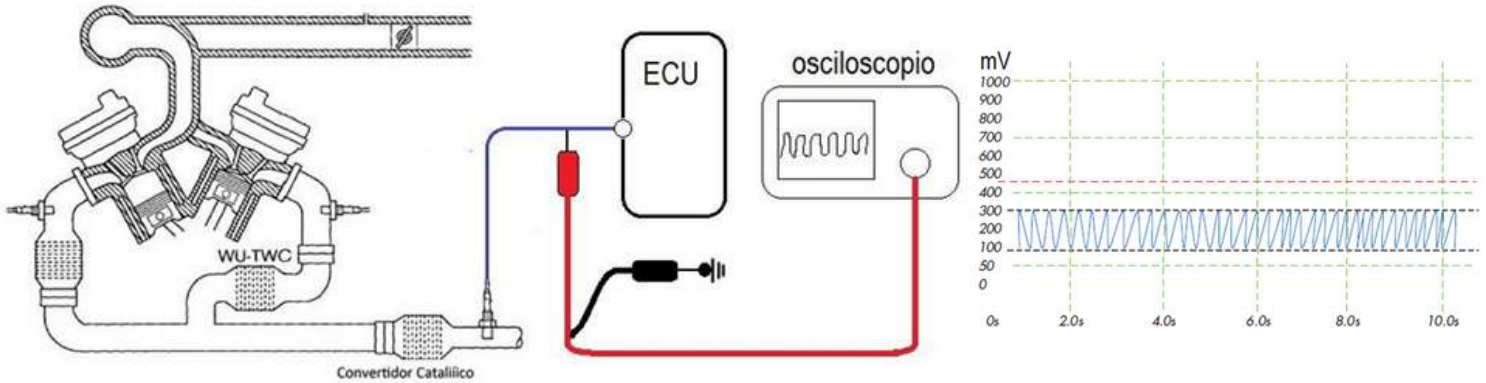
Gráfico con motor en ralenti

Gráfico con motor a 2500 rpm

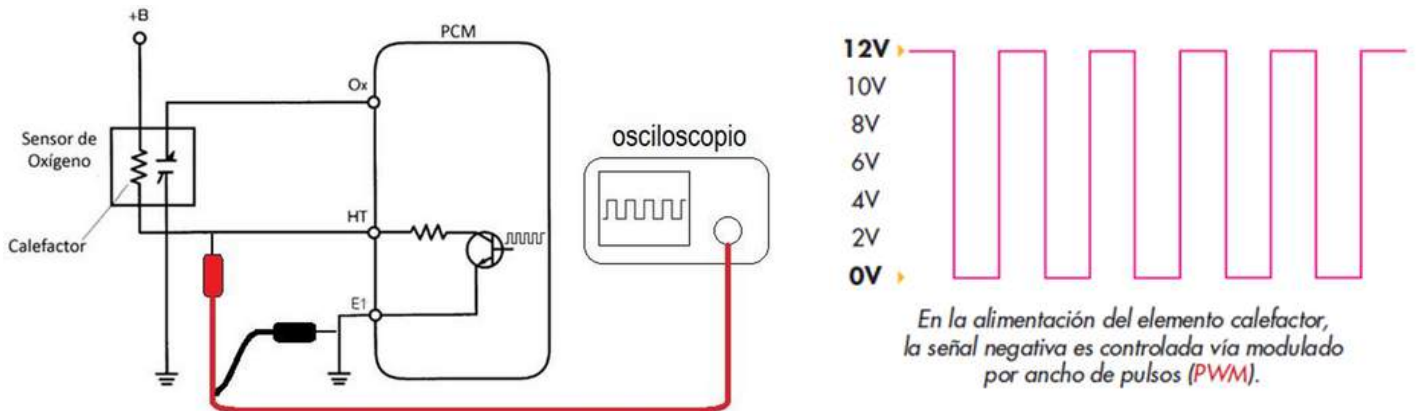


VERIFICACION DE LA SEÑAL CON OSCILOSCOPIO DEL SENSOR O2, DESPUÉS DEL CATALIZADOR

- Calentar el motor hasta su temperatura de trabajo (80 a 90°C)
- Conectar el osciloscopio
- Acelerar el motor a 1500 rpm durante 10 seg. y luego soltar el acelerador
- La lectura del osciloscopio debe mostrar las siguientes oscilaciones entre 0,1 a 0,3 voltios (100 a 300 mV), en función al tiempo mostrado en el gráfico



VERIFICACIÓN DE LA SEÑAL MODULADA DEL CALEFACTOR



VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CALEFACTOR

Según las especificaciones del fabricante Generalmente su valor se encuentra $\sim 5\Omega$ o más



COMPROBACIÓN VISUAL DEL SENSOR



PROBLEMAS DEL SENSOR O2 QUE NO SON RESPONSABILIDAD DEL MISMO

- Fugas de vacío
- Múltiple de escape rajado
- Sobrepresión del sistema de combustible, que ocasiona una condición de mezcla rica
- Baja presión del sistema de combustible, que ocasiona una condición de mezcla pobre
- Si un diente de la correa dentada está desfasada, ocasionará alteración de la mezcla
- Fuga por el anillo de goma (o ring) de los inyectores
- Fuga por la empaquetadura del múltiple de admisión

SENSOR DE RELACIÓN DE MEZCLA AIRE/COMBUSTIBLE (SENSORES DE BANDA ANCHA)

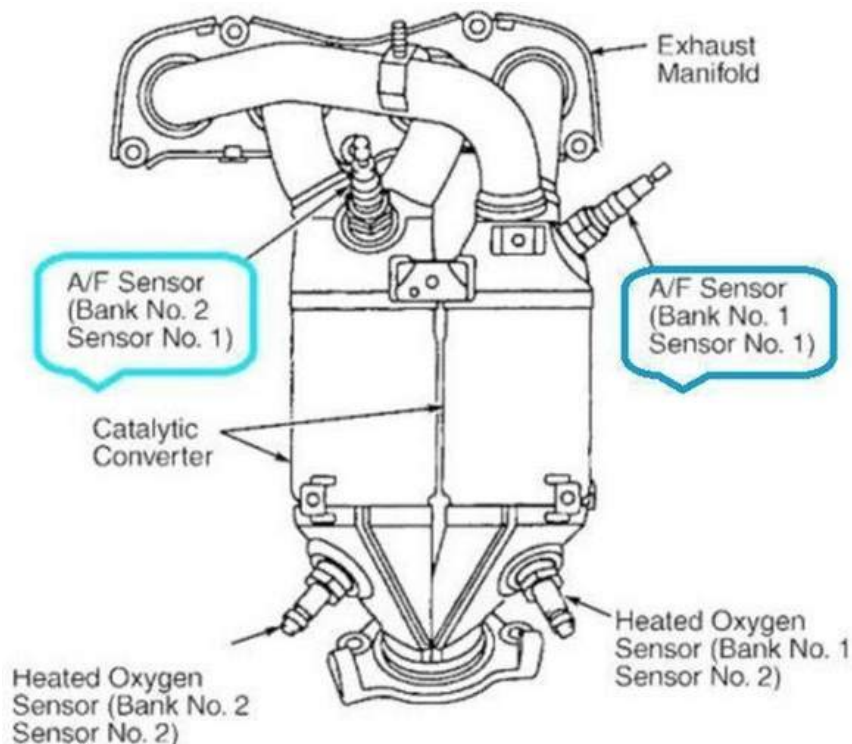
- Detecta la concentración de oxígeno en el gas de escape.
- El sensor aplica un voltaje constante para obtener un voltaje prácticamente proporcional a la concentración de oxígeno.
- Esto mejora la precisión de la detección de la relación de aire-combustible.



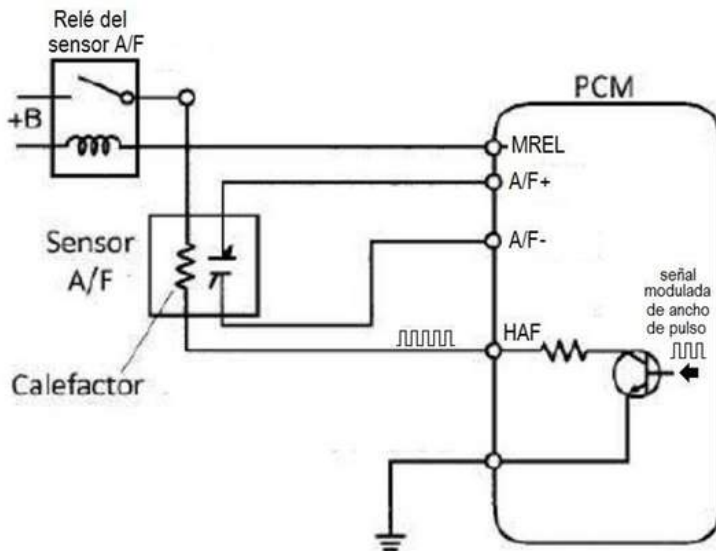
SENSORES DE OXIGENO DE BANDA ANCHA



UBICACIÓN DE LOS SENSORES DE BANDA ANCHA

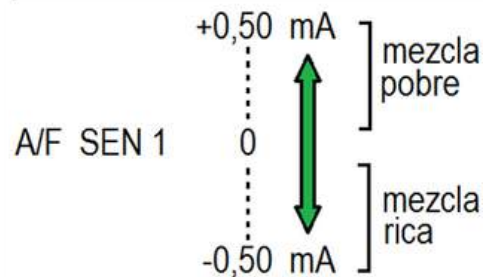
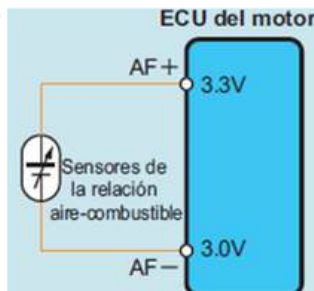
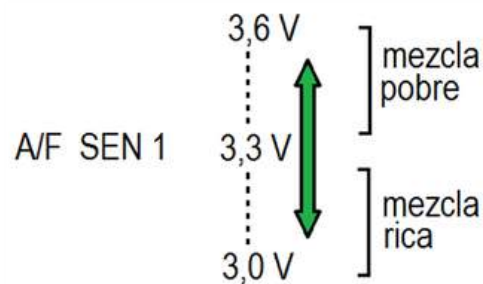


CIRCUITO DEL SENSOR DE BANDA ANCHA CALEFACTADO



Circuito modulador de ancho de pulso (PWM)

LECTURA DEL SENSOR DE BANDA ANCHA EN ESCÁNER (TOYOTA)



VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CALEFACTOR DE BANDA ANCHA

Según las especificaciones del fabricante Generalmente su valor se encuentra $\sim 3\Omega \pm 2$



¿CÓMO RECONOCER UN SENSOR DE BANDA CORTA UNA DE BANDA ANCHA?



- De banda corta**
- 300 a 400° C
 - Calefactor: $\sim 5\Omega$ o más



- De banda ancha**
- 500 a 600° C
 - Calefactor: $\sim 3\Omega \pm 2$

SENSOR DE BANDA ANCHA DE 5 TERMINALES

- Tienen dos células: una célula de medición y una célula de bombeo. Con la célula de medición se mide la cantidad de oxígeno contenida en el gas de escape que se encuentra en la cámara de detección y se compara con un valor nominal de 450 mV.
- Si los valores difieren, se conecta una corriente de bombeo a la célula de bombeo para que entren en la cámara o salgan de ella (según corresponda) los iones de oxígeno que sea necesario para que la tensión de la célula de medición sea nuevamente de 450 mV.

